

无屏数采 · 离线语音控制

数采员语音录制 指导手册

叠杯子批量采集现场版：只保留必须执行的口令、流程和异常处置。

每一条的完整闭环

开始录制

➤

完成动作

➤

停止录制

➤

重新校准

听到“校准完成”后，才能开始下一条。

现场使用的 8 条命令

直接说	什么时候说	结果
开始任务叠杯子	开班或新批次	进入任务，播报下一条编号；重复说不会清零。
当前任务多少条	核对进度	播报已录制、有效、作废和下一条编号。
结束当前任务	本批全部完成	结束当前批次；录制中会拒绝。
系统状态	开班、恢复采集前	检查相机、定位、数据流、存储和空间。
开始校准	开班及每条停止后	重建工作区地图并重新定位双手相机。
开始录制	初态已摆好	检查通过后开始一条 Take。
停止录制	动作结束、终态稳定	停止写入并提醒重新校准。
本条作废	动作失败	标记最近一条无效；原始 bag 不删除。

四条现场规则

等确认：听到“录制已经开始”后才动作；听到“校准完成”后才录下一条。

不插话：系统播报时不要讲话，一次只说一条短口令。

每条校准：停止后必须说“开始校准”，不能复用上一次结果。

不做检测位：现行流程不使用“设置检测位”或“检查相机”。

开班与首次校准

准备

- 1. 检查三台相机、麦克风、音响和线缆；镜片清洁无遮挡。
- 2. 确认桌面、杯子初始位和任务区域稳定。
- 3. 说“系统状态”；只有听到“可以开始采集”才继续。
- 4. 说“开始任务叠杯子”，确认下一条编号。

三台相机

头部 Insight9 A: 校准时缓慢扫视整个任务工作区。

右手 Insight3 A 左手 Insight3 B

校准时让两台双手相机都看到头部相机正在建立的工作区地图。

首次校准

- 1

开始校准

听到“校准已经开始”后再移动相机。
- 2

扫视工作区

头部相机缓慢覆盖桌面和任务范围；双手相机同时朝向已建图区域。
- 3

等待完成

听到“校准完成”后，才能摆初态并开始录制。

正常

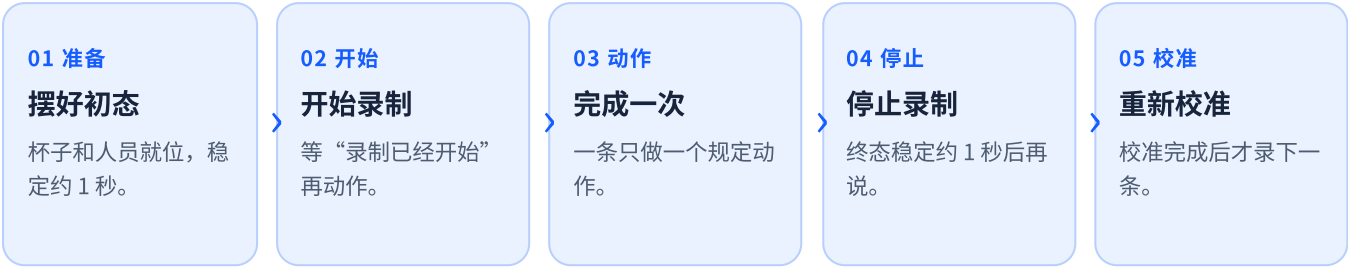
系统状态通过、任务已进入、首次校准完成，然后做一条标准试采。

不正常

系统状态失败或校准迟迟不完成：停止现场操作，按播报排查并通知组长。

没有检测位。双手相机无需回到固定治具或固定 Pose；以“校准完成”为唯一完成标志。

录制与逐条校准



开始播报

① “初始化录制中，请稍等。”
不要开始动作。

② “录制已经开始。”
播完后开始动作。

停止播报

① “正在结束录制。”
保持现场并等待。

② “录制已经结束，请重新校准。”

停止后的四步

- 1

必要时作废

动作失败先说“本条作废”，等待确认；原始数据仍保留。
- 2

开始校准

听到“校准已经开始”后，头部相机缓慢扫视工作区。
- 3

双手看图

左右手相机同时看到已建图区域，避免遮挡和过快移动。
- 4

校准完成

听到确认后，才能整理杯子并开始下一条。

动作失败也不能跳过校准。若一直没有“校准完成”，停止操作并通知组长。

听到告警时怎么做

相机图像中断	停止录制，本条作废/隔离；检查相机和线缆，试采通过后恢复。
定位异常	停止录制并隔离本条；重新校准，完成前不录下一条。
持续丢帧	停止录制并隔离本条；通知组长检查数据流。
正在使用备用存储	记录情况，可完成当前条；班次结束前通知组长确认录制盘。
存储空间不足	立即停止本批；不要删除数据，通知组长处理存储。
录制写入异常	停止并隔离本条；确认写入恢复后才能继续。

没听清或没回应

1. 等系统播报完全结束。

2. 用标准短口令重说一次。

3. 检查麦克风、音响和现场噪声。

4. 仍无回应：停止操作并通知组长。

- “没听清”：等播完后重说。
- “当前已经在录制”：不要重复开始。
- “当前没有数采任务”：先开始任务。
- “指令执行失败”：停止并通知组长。

禁止：异常时拔相机、断电或删除 bag；禁止把网页手动录制与语音录制混在同一条中。

班次检查表

开班

- ☐ 设备、三相机、麦克风、音响、线缆正常
- ☐ 镜片、桌面、杯子和任务区域正常
- ☐ “系统状态”通过
- ☐ 任务已进入并确认下一条编号
- ☐ 首次校准完成
- ☐ 标准试采通过

每一条

- ☐ 初态正确且稳定
- ☐ 听到“录制已经开始”后才动作
- ☐ 只完成一个规定动作
- ☐ 终态稳定后停止
- ☐ 失败条已作废
- ☐ 停止后重新校准并听到“校准完成”

结束本批

- ☐ 最后一条停止并完成校准
- ☐ 查询并核对录制/有效/作废数
- ☐ 登记异常、隔离和重录关系
- ☐ 说“结束当前任务”
- ☐ 整理相机、线缆和场地

班次记录

日期：_____ 设备：_____

采集员：_____ 组长：_____

计划：_____ 条 录制：_____ 条

有效：_____ 条 作废：_____ 条

异常/交接：_____

现场口诀

听到开始再动作；听到结束就校准；校准完成再下一条。

最终交付仍需 quick QC、完整性检查和人工复核通过。